

삼각형 작도 조건 SSS·SAS·ASA — 문제지

삼각형이 하나로 정해지는 조건 · 정해지지 않는 경우 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 삼각형 작도 조건 SSS·SAS·ASA

삼각형이 하나로 정해지는 조건은 세 가지예요. **세 변(SSS)**, **두 변과 그 끼인각(SAS)**, **한 변과 그 양 끝 두 각(ASA)**. 세 각만 알거나(AAA) 각이 끼인각이 아니면(SSA) 삼각형이 하나로 정해지지 않아요.

1 ●○○ 기본

다음 중 삼각형이 **하나로 정해지는** 조건을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변의 길이 (나) 두 변과 그 끼인각 (다) 한 변과 그 양 끝 두 각 (라) 세 각 (마) 두 변과, 끼인각이 아닌 한 각

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

“두 변의 길이가 5 cm, 7 cm 이고 그 사이의 끼인각이 60° 이다.” 이 조건이 어느 작도 조건에 해당하는지 쓰시오.

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

“한 변의 길이가 6 cm 이고 그 양 끝의 두 각이 50° 와 70° 이다.” 이 조건이 어느 작도 조건에 해당하는지 쓰시오.

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○ 보통

다음 중 삼각형을 작도할 수 **없는** 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변 4 cm, 5 cm, 6 cm (나) 세 변 2 cm, 3 cm, 6 cm (다) 세 변 4 cm, 4 cm, 4 cm (라) 두 각 100°, 90° 와 한 변 5 cm

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○ 보통

“두 변 5 cm, 6 cm 와 한 각 40°” 가 주어졌다. 이 조건만으로 삼각형이 하나로 정해지는지 판단하고 그 이유를 쓰시오.

답의 형태 — **판단과 이유를 한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

“한 변 5 cm 와 그 한쪽 끝의 한 각 60° ” 가 주어졌다. 삼각형을 작도하기 위해 더 필요한 정보를 모두 골라 쓰시오.

(가) 그 변의 다른 쪽 끝 각 (나) 그 각을 끼고 있는 다른 한 변의 길이 (다) 나머지 두 변의 길이

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

“두 변 7 cm, 5 cm 와 5 cm 인 변의 한쪽 끝 각 30° 가 주어졌다. 5 cm 인 변의 다른 끝과 7 cm 인 변의 다른 끝을 잇는다.” 이 조건이 SSA (모호한 경우) 에 해당하는지 확인하고, 가능한 삼각형의 개수를 구하시오.

답의 형태 — 조건 이름과 삼각형의 개수로 (단위 개)

답 _____

8 ●●●● 도전

SAS 조건으로 삼각형 ABC 를 작도하려고 한다. 선분 $AB = 4$ cm, 선분 $AC = 6$ cm, $\angle A = 60^\circ$ 일 때 작도 절차를 단계별로 쓰시오.

답의 형태 — 절차를 순서대로, 한 문장씩 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

“세 각의 크기만 같으면 두 삼각형은 합동이다” 라는 말이 거짓임을 보이는 반례를 들고, 이때 두 삼각형이 닮음이 되는 까닭을 설명하시오.

답의 형태 — 반례를 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____